

Сетка и ладьи 1

Ограничение по времени: 0.5 сек.

Ограничение по памяти: 256 mb.

Дана сетка размера $n \times m$. Вы начинаете в верхней левой клетке $(1, 1)$ и должны добраться до нижней правой клетки (n, m) . Вы можете двигаться в четырёх направлениях: вверх, вниз, влево или вправо, стоимость каждого равна 1.

Кроме того, в k клетках размещены ладьи. Если вы попадаете в клетку с ладьёй, вы можете, потратив 1, мгновенно переместиться в любую другую клетку в той же строке или столбце, что и эта ладья. Ладья **перемещается вместе с вами в клетку назначения** и затем на свою предыдущую позицию **не возвращается**. Одну и ту же ладью можно использовать повторно.

Это означает, что:

Если в клетке (r, c) есть ладья, и вы находитесь в этой клетке, то вместе с ладьёй вы можете мгновенно переместиться в клетку (x, c) для любой строки x , удовлетворяющей условию $(1 \leq x \leq n)$, или в клетку (r, y) для любого столбца y , удовлетворяющего условию $(1 \leq y \leq m)$, и ладья после этого перемещения также остаётся в этой клетке.

Найдите минимальную общую стоимость, необходимую для того, чтобы добраться из клетки $(1, 1)$ в клетку (n, m) .

Входные данные

В первой строке задано одно целое число t ($1 \leq t \leq 10^4$) — количество тестов.

Далее для каждого теста:

— В первой строке заданы три целых числа n , m и k ($1 \leq n, m \leq 10^9$, $0 \leq k \leq \min(n \cdot m, 10^5)$) — соответственно количество строк, столбцов и ладей.

— В каждой из следующих k строк заданы два целых числа r_i и c_i ($1 \leq r_i \leq n$, $1 \leq c_i \leq m$) — строка и столбец, где расположена i -я ладья. Гарантируется, что все ладьи во входных данных находятся в разных клетках.

Гарантируется, что сумма k по всем тестам не превышает 10^5 .

Выходные данные

Для каждого теста с новой строки выведите одно целое число — минимальную общую стоимость, необходимую для того, чтобы добраться из клетки $(1, 1)$ в клетку (n, m) .

Ограничения

- $1 \leq t \leq 10^4$
- $1 \leq n, m \leq 10^9$
- $0 \leq k \leq \min(n \cdot m, 10^5)$, $\sum k \leq 10^5$
- $1 \leq r_i \leq n$
- $1 \leq c_i \leq m$
- для подзадач смотрите раздел оценивания.

Примеры

Вход	Выход	Пояснение
4 2 2 0 2 2 1 1 2 3 3 2 1 2 2 3 5 5 3 1 3 3 3 5 3	2 2 3 4	В первом тесте размер сетки равен 2×2, и ладей нет, поэтому от начала до конца можно добраться только обычными перемещениями. Во втором тесте размер сетки снова равен 2×2, и есть одна ладья, расположенная в клетке (1, 2). В третьем тесте в сетке размера 3×3 есть две ладьи: в клетках (1, 2) и (2, 3). В четвёртом тесте в сетке размера 5×5 три ладьи расположены в клетках (1, 3), (3, 3) и (5, 3).

Оценивание

В этой задаче 20 тестов, и за каждый тест даётся 5 баллов.

Примеры не входят в основные тесты.